সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 5.2: এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৫: এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $x^2 = 81$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {81} (খ) {9}

(গ) {9, 81} (ঘ) {−9, 9}

২. $x^2 - 8x = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {0, 8} (খ) {1, 8}

(গ) {8} (ঘ) {−8, 0}

৩. $(x - 4)(x - 1) = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {−4, 1} (খ) {−4, −1}

(গ) {1, 4} (ঘ) {−1, 4}

৪. $x^2 - 6x = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {6} (খ) {0, 6}

(গ) {−6, 0} (ঘ) {1, 6}

৫. $(x + 1)(x - 6) = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {1, 6} (খ) {−1, 6}

(গ) {−6, −1} (ঘ) {−6, 1}

৬. $x^2 = 100$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {10, 100} (খ) {−10, 10}

(গ) {100} (ঘ) {10}

৭. $x^2 = 144$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {12, 144} (খ) {−12, 12}

(গ) {12} (ঘ) {144}

৮. $x^2 - 2x = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {−2, 0} (খ) {1, 2}

(গ) {0, 2} (ঘ) {2}

৯. $x^2 + 3x = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {−3, 0} (খ) {−3}

(গ) {−3, 1} (ঘ) {0, 3}

১০. $(x + 5)(x - 8) = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {5, 8} (খ) {−8, −5}

(গ) {−5, 8} (ঘ) {−8, 5}

১১. $(x + 7)(x - 3) = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {−3, 7} (খ) {−7, 3}

(গ) {3, 7} (ঘ) {−7, −3}

১২. $x^2 - 3x = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) {0, 3} (খ) {3}

(গ) {−3, 0} (ঘ) {1, 3}

১৩. দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল 420। ছোট সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 20 (খ) 21

(গ) 19 (ঘ) 40

১৪. $x^2 + 4x + 3 = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {−1, 3} (খ) {1, 3}

(গ) {−3, −1} (ঘ) {−3, 1}

১৫. $(x + 6)^2 = 0$ সমীকরণের মূল কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 6

(গ) 36 (ঘ) −6

১৬. $(x + 5)^2 = 0$ সমীকরণের মূল কোনটি? (মধ্যম)

(ক) −5 (খ) 25

(গ) 0 (ঘ) 5

১৭. কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ থেকে সংখ্যাটি বিয়োগ করলে 6 হয়। সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 3

(গ) 2 (ঘ) 6

১৮. দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল 342। ছোট সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 17 (খ) 18

(গ) 19 (ঘ) 36

১৯. $x^2 = 0$ সমীকরণের মূল কয়টি ও কী? (মধ্যম)

(ক) একটি মূল 1 (খ) দুটি সমান মূল 0, 0

(গ) কোনো মূল নেই (ঘ) 0 ও 1

২০. কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ থেকে সংখ্যাটি বিয়োগ করলে 210 হয়। সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 210 (খ) 15

(গ) 16 (ঘ) 14

২১. $(x - 5)^2 = 36$ হলে x-এর মান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {11} (খ) {5, 6}

(গ) {−1, 11} (ঘ) {−11, 1}

২২. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা **8** মি বেশি এবং ক্ষেত্রফল **128** বর্গমিটার। প্রস্থ কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 9
(গ) 7 (ঘ) 8

২৩. নিচের কোনটি $x^2 - 25 = 0$ সমীকরণের একটি মূল? (মধ্যম)

(ক) -25 (খ) 5
(গ) -5 (ঘ) 0

২৪. কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ থেকে সংখ্যাটি বিয়োগ করলে **132** হয়। সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 11
(গ) 12 (ঘ) 132

২৫. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা **5** মি বেশি এবং ক্ষেত্রফল **234** বর্গমিটার। প্রস্থ কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 12
(গ) 18 (ঘ) 14

২৬. নিচের কোনটি $x^2 + 4x - 5 = 0$ সমীকরণের একটি মূল? (মধ্যম)

(ক) -12 (খ) 1
(গ) -1 (ঘ) -4

২৭. $(x + 7)^2 = 0$ সমীকরণের মূল কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) -7
(গ) 49 (ঘ) 0

২৮. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা **8** মি বেশি এবং ক্ষেত্রফল **153** বর্গমিটার। প্রস্থ কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 8
(গ) 17 (ঘ) 9

২৯. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা **2** মি বেশি এবং ক্ষেত্রফল **35** বর্গমিটার। প্রস্থ কত মিটার? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 7
(গ) 4 (ঘ) 5

৩০. $(x - 3)^2 = 0$ সমীকরণের মূল কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) -3
(গ) 0 (ঘ) 9

৩১. দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল **72**। ছোট সংখ্যাটি কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 8
(গ) 7 (ঘ) 9

৩২. $(x + 2)^2 = 0$ সমীকরণের মূল কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 0
(গ) -2 (ঘ) 4

৩৩. $\sqrt{(x + 7)} = 3$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 3 (খ) 16
(গ) 2 (ঘ) -4

৩৪. $x + 1/x = 17/4$ হলে x-এর মান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{-4, -1/4\}$ (খ) $\{4, 17\}$
(গ) $\{4\}$ (ঘ) $\{1/4, 4\}$

৩৫. দুই অঙ্কের একটি সংখ্যা তার অঙ্কদ্বয়ের গুণফলের **11** গুণ এবং অঙ্কদ্বয়ের যোগফল **2**। নিচের কোনটি সংখ্যাটি হতে পারে? (কঠিন)

(ক) 20 (খ) 11
(গ) 12 (ঘ) 10

৩৬. $x + 1/x = 10/3$ হলে x-এর মান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{3\}$ (খ) $\{3, 10\}$
(গ) $\{-3, -1/3\}$ (ঘ) $\{1/3, 3\}$

৩৭. $\sqrt{(x + 6)} = 5$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 31 (খ) 19
(গ) -1 (ঘ) 20

৩৮. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের বর্গ অপেক্ষা **4** বছর বেশি এবং পিতার বয়স **40** বছর। পুত্রের বয়স কত বছর? (কঠিন)

(ক) 7 (খ) 6
(গ) 36 (ঘ) 5

৩৯. $x + 1/x = 26/5$ হলে x-এর মান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{1/5, 5\}$ (খ) $\{5\}$
(গ) $\{5, 26\}$ (ঘ) $\{-5, -1/5\}$

৪০. $4x^2 + 15x - 4 = 0$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\{-4, 4\}$ (খ) $\{-1/4, 4\}$
(গ) $\{-4, 1/4\}$ (ঘ) $\{-4, -1/4\}$

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. গ	৪. খ	৫. খ	৬. খ	৭. খ	৮. গ	৯. ক	১০. গ
১১. খ	১২. ক	১৩. ক	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. ক	১৭. খ	১৮. খ	১৯. খ	২০. খ
২১. গ	২২. ঘ	২৩. খ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. খ	২৭. খ	২৮. ঘ	২৯. ঘ	৩০. ক
৩১. খ	৩২. গ	৩৩. গ	৩৪. ঘ	৩৫. খ	৩৬. ঘ	৩৭. খ	৩৮. খ	৩৯. ক	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. **(ঘ) {−9, 9}** — $x = \pm 9$।

২. **(ক) {0, 8}** — $x(x - 8) = 0$।

৩. **(গ) {1, 4}** — প্রতিটি উৎপাদক শূন্য ধরে।

৪. **(খ) {0, 6}** — $x(x - 6) = 0$।

৫. **(খ) {−1, 6}** — প্রতিটি উৎপাদক শূন্য ধরে।

৬. **(খ) {−10, 10}** — $x = \pm 10$।

৭. **(খ) {−12, 12}** — $x = \pm 12$।

৮. **(গ) {0, 2}** — $x(x - 2) = 0$।

৯. **(ক) {−3, 0}** — $x(x + 3) = 0$।

১০. **(গ) {−5, 8}** — প্রতিটি উৎপাদক শূন্য ধরে।

১১. **(খ) {−7, 3}** — প্রতিটি উৎপাদক শূন্য ধরে।

১২. **(ক) {0, 3}** — $x(x - 3) = 0$।

১৩. **(ক) 20** — $x(x + 1) = 420 \Rightarrow x = 20$।

১৪. **(গ) {−3, −1}** — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

১৫. **(ঘ) −6** — $x = -6$ (দুটি সমান মূল)।

১৬. **(ক) −5** — $x = -5$ (দুটি সমান মূল)।

১৭. **(খ) 3** — $x^2 - x = 6 \Rightarrow x = 3$।

১৮. **(খ) 18** — $x(x + 1) = 342 \Rightarrow x = 18$।

১৯. **(খ) দুটি সমান মূল 0, 0** — $x \cdot x = 0$।

২০. **(খ) 15** — $x^2 - x = 210 \Rightarrow x = 15$।

২১. **(গ) {−1, 11}** — $x - 5 = \pm 6$।

২২. **(ঘ) 8** — $x(x + 8) = 128 \Rightarrow x = 8$।

২৩. **(খ) 5** — $x = 5$ বসালে মান 0 হয়।

২৪. **(গ) 12** — $x^2 - x = 132 \Rightarrow x = 12$।

২৫. **(ক) 13** — $x(x + 5) = 234 \Rightarrow x = 13$।

২৬. **(খ) 1** — $x = 1$ বসালে মান 0 হয়।

২৭. **(খ) −7** — $x = -7$ (দুটি সমান মূল)।

২৮. **(ঘ) 9** — $x(x + 8) = 153 \Rightarrow x = 9$।

২৯. **(ঘ) 5** — $x(x + 2) = 35 \Rightarrow x = 5$।

৩০. **(ক) 3** — $x = 3$ (দুটি সমান মূল)।

৩১. **(খ) 8** — $x(x + 1) = 72 \Rightarrow x = 8$।

৩২. **(গ) −2** — $x = -2$ (দুটি সমান মূল)।

৩৩. **(গ) 2** — $x + 7 = 9 \Rightarrow x = 2$।

৩৪. **(ঘ) {1/4, 4}** — $x^2 - 17/4x + 1 = 0 \Rightarrow x = 4$ বা $1/4$।

৩৫. **(খ) 11** — $11 = 11 \times 1 \times 1$ এবং $1 + 1 = 2$।

৩৬. **(ঘ) {1/3, 3}** — $x^2 - 10/3x + 1 = 0 \Rightarrow x = 3$ বা $1/3$।

৩৭. **(খ) 19** — $x + 6 = 25 \Rightarrow x = 19$।

৩৮. **(খ) 6** — $x^2 + 4 = 40 \Rightarrow x = 6$।

৩৯. **(ক) {1/5, 5}** — $x^2 - 26/5x + 1 = 0 \Rightarrow x = 5$ বা $1/5$।

৪০. **(গ) {−4, 1/4}** — মধ্যপদ বিভাজন করে।